

Apuntes

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 2ºA

Programación Orientada a Objetos

Tema 1 - Introducción

Un objeto es un objeto de la vida real que se puede modelar mediante POO

Atributo: Característica de un objeto

- Los datos almacenados de un objeto

Metodo: Acción/Comportamiento de un objeto

- Se invocan enviandoles un mensaje
- Los atributos privados han de accederse mediante métodos getters y setters

Diferencia entre POO y Programación Procedural;

- En POO, los atributos y los comportamientos estan contenidos en cada objeto
- El Programación Procedural, los atributos estan separados de los comportamientos

Encapsulación: Los objetos tienen atributos y métodos asociados a esos atributos

- El objeto ofrece servicio a los otros objetos pero oculta sus detalles
- Solo los atributos y los métodos públicos forman parte del interfaz

Los atributos deben declararse como privados a fin de permanecer ocultos al resto de objetos

Clase: Plantilla de un objeto

Herencia: Permite que una clase herede los atributos y métodos de otra clase

- Las relaciones de herencia suelen ser relaciones es-un

Superclase: Clase Padre, contiene todos los atributos y métodos en común a las clases que heredan de ella

Subclase: Clase que hereda de otra para evitar repetir código

Abstracción:

- El poder de la herencia reside en su capacidad de abstracción y de la organización jerárquica de clases
- En teoría, es posible la herencia múltiple

Polimorfismo: Un mismo adquiriendo diferentes formas dependiendo de en qué clase este

- Cuando una clase hija sobrescribe un método heredado
- Cuando se invoca un método sobre una variable de tipo de la clase padre y cuando se ejecuta es el tipo de la clase hija

Composición: Los objetos pueden estar compuestos de otros objetos

- Podemos construir clases agrupando otras clases
- Relaciones tiene un

Delegación: Llamado de una función dentro de otra

Tema 3 - Clases

Conceptos Básicos

Clase: Agrupación de datos(atributos) y funciones(métodos) que operan sobre esos datos

Características de las Clases:

- Si una clase deriva de otra, hereda todos sus atributos y métodos
- Una clase sólo puede heredar de una única clase
 - Las clases por defecto, derivan de la clase Object
- En un .java no puede haber más de una clase pública
- Los métodos de una clase se puede a sí misma clase por medio de this
- Las clase se pueden agrupar en paquetes

Métodos de Un Objeto

Método: Son funciones definidas dentro de una clase

- Se invocan mediante el operador .
- Pueden tener argumentos

Declaración: Primera línea del método

Cuerpo: Código que va entre las llaves

Los métodos pueden definir variables locales

Los métodos tienen visibilidad directa sobre las variable del miembro del objeto

El retorno puede ser un valor de tipo primitivo o una referencia

Paso de Argumentos a métodos

Los argumentos de tipo primitivo se pasan siempre por valor

Los objetos se pasan por referencia

No se pueden pasar métodos como argumento a otro método

Si un método devuelve un referencia a otro, ese puede encadenarse con otra llamada

Modificadores de Acceso

Ayudan a restringir el alcance de una clase, constructor, variable ó método

El modificador por defecto es **default**. Es accesible dentro del mismo paquete

Private: Solo accesibles dentro de la misma clase

- Las clases no se pueden declarar como private

Protected: Solo accesible para dentro del mismo paquete o subclases de distintos paquetes

Public: Accesible desde cualquier lugar

Especificadores

Proporcionan información sobre el comportamiento

Static: Variable y métodos que pueden ser llamados desde cualquier parte de la clases modificando sus valores de forma definitiva

- La diferencia con una variable normal es cuando llamamos a una variable normal cambiamos su valor solo en ese instante

Final: Crea una constante

Variables Estáticas

Variable que pertenece a la clase y se inicializa solo una vez

- Estas variables se inicializarán primero, antes de la inicialización de cualquier variable de instancia.
- Una sola copia para ser compartida por todas las instancias de la clase.
- Se puede acceder directamente a una variable estática por el nombre de clase y no necesita ningún objeto

Métodos Estáticos

Método que pertenece a la clase y no al objeto.

- Solo puede acceder a datos estáticos
- Se puede acceder por el nombre de la clase
- El método principal es estático

Constructores

Método que se llama cada vez que se quiere crear un objeto de una clase

Sirven para instanciar objetos

No tienen valor de retorno pero su nombre es el mismo que el de la clase

Una clase puede tener tantos constructores como atributos

Constructor por Defecto: Constructor que no tiene atributos

Se puede llamar a otro constructor de la misma clase usando this()

Se puede acceder al constructor de una superclase con super()

Dentro de una clase, los constructores sólo pueden ser llamados por otros constructores o por métodos static

Sobrecarga de Métodos

Métodos con el mismo nombre pero distintos argumentos

Tema 4 - Herencia

Herencia

Permite crear nuevas clases extendiendo clases ya existentes

Cuando una clase deriva de otra, se heredan todas sus clases y métodos

Toda clase hereda de otra

El constructor de una clase hija debe llamar al constructor de su superclase con la palabra super()

- Debe ser la primera línea

Clase Object

Raíz de todas las clase

Métodos Importantes:

- equals()
- toString()

Polimorfismo

Ligadura Dinámica:

- La relación entre la invocación a un método y el código que efectivamente se asocia a dicha invocación se realiza en tiempo de ejecución

Se invoca el método declarado pero luego se ejecuta la invocación sobre el método específico

Clase Abstracta

Clase que no es instanciable. No se pueden crear objetos

Una clase abstracta tiene un método abstracto

Los métodos abstractos han de ser redefinidos por las sub-clases

Puede tener métodos no abstractos

Un método static no puede ser abstracto

Interfaces

Conjunto de declaraciones de métodos que no están implementados

Toda clase que implementa un interfaz, ha de definir dichos métodos

Una clase puede implementar varias interfaces

Clase Interna

Clase definida dentro de otra clase llamada clase contenedora

La clase interna tiene acceso a todas las variable y métodos de su clase externa

Clase Anónima: Clase Interna pero sin nombre

Tema 5 - Excepciones

Conceptos Básicos

Excepción: Error que ocurre en tiempo de ejecución. Algo que no tiene lugar de forma esperada

Condición Excepcional: Problema que impide la continuación del método

Región Protegida: Sección de Código que puede generar excepciones y incluye el código para tratarlas

Todas las excepciones derivan de la clase throwable

Excepciones

ArithmeticException: Cuando ocurre una condición indefinida en una operación aritmética

ArrayIndexOutOfBoundsException: Intento de acceso a un array con Índice Ilegal

StringIndexOutOfBoundsException: Como Array pero con String

NullPointerException: Intento de acceso a un objeto inexistente

NumberFormatException: Se esperaba un tipo diferente

RuntimeException: Excepción General en tiempo de ejecución

ClassNotFoundException: Intento de acceso a una clase no definida

FileNotFoundException: Intento de acceso a un archivo no accesible

IOException: Operación de IO fallida

NoSuchFieldException: Intento fallido de acceder a un atributo de una clase

NoSuchMethodException: Intento fallido de acceder a un método de una clase

Toda excepción debe disponer de los siguientes métodos:

- **getMessage():** Mensaje Asociado a la excepción
- **toString():** Devuelve un String que describe la excepción
- **printStackTrace():** Indica donde se lanza la excepción

Rutinas Try-Catch

Try: Contiene el código que causa excepciones

Catch: Atrapa la excepción

throw: Lanza la excepción

finally: Código que deba ejecutarse al salir de un try

Tema 6 - GUIs

Las interfaces gráficas se programan usando programación orientada a eventos.
Se usa la librería java.swing

Los contenidos de una ventana se añaden a un content pane.

Gestores de Disposición: Controlan la posición de los elementos gráficos

- Marcan posiciones relativas para los elementos
- Si no se utiliza uno, habrá que indicar la posición de manera absoluta

Posicionamiento Absoluto: Se debe especificar la posición y tamaño de cada elemento

La distribución de elementos gráficos se ajusta automáticamente cuando cambia el tamaño del contenedor

Evento: Acción que sucede de manera asíncrona

Manejador de Eventos: Se encarga de gestionar las consecuencias de los eventos

Los métodos de los escuchadores, reciben como argumentos eventos.

- Se implementa una interfaz escuchadora

Normalmente la ventana suele ser el escuchador

Tema 7 - Entrada/Salida

Entrada y Salida Estándar

Teclado y Pantalla a través de clase System

Tres Objetos Static Fundamentales:

- System.in
- System.out
- System.err

Tema 8 - Programación Genérica

Podemos emplear tipos genéricos o parametrizados

Se pueden crear interfaces, clases y métodos en el que el tipo de datos sea un parámetro

Se trabaja automáticamente con el tipo de datos pasado por parámetro.

Se define una vez pero se aplica para varios tipos

Los tipos genéricos NO pueden ser tipos primitivos

Se puede limitar los tipos que se pueden pasar por parámetro